

Centros de envases de GLP (I) · Clasificación y diseño general

TEMA 02 · VÍDEO 1 DE 4 · REGLAMENTO · ITC-ICG 02

La «nave de las bombonas» tiene sus propias reglas. La ITC-ICG 02 regula los centros donde se almacenan y reparten los envases de GLP (butano, propano). En este primer vídeo montamos los cimientos de esta instrucción: para qué sirve, cómo se clasifican los centros por kilos, cómo se calcula esa capacidad y todas las normas de diseño general, para rematar con la categoría más grande y exigente: los centros de 1.^a, 2.^a y 3.^a. Aquí caen distancias de seguridad, cerramientos, alturas de apilado y las dos grandes tablas (distancias y extintores). Grábate las cifras: el examen las pregunta tal cual.

1 · Objeto y campo de aplicación

Esta ITC fija los **requisitos técnicos esenciales** y las **medidas de seguridad mínimas** que deben observarse al **proyectar, construir y explotar** los centros de almacenamiento y distribución de **GLP envasado** (en adelante, «centros»), a los que se refiere el **artículo 2 del Reglamento** (RD 919/2006).

- A efectos del artículo 2 y de esta ITC, se considera **modificación** en un centro existente el **aumento de su capacidad de almacenamiento que conlleve un cambio de su categoría**.
- Se incluyen también los **criterios técnicos de transporte** de envases de GLP en **vehículos privados** y en los de **reparto domiciliario**, complementarios a lo establecido en el **Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera** (el ADR).

Nota aclaratoria — Retén cuándo un centro «se toca» a efectos legales: **solo cuenta como modificación si al ampliarlo cambias de categoría**. Si tienes un centro de 3.^a y le metes más bombonas pero sigues en 3.^a, para el Reglamento no has hecho una modificación reglamentaria. En cuanto cruzas el umbral de kilos y saltas a 2.^a, sí. Piensa en «subir de división»: mientras juegues en la misma liga, nada cambia.

2 · Clasificación de los centros

Los centros se clasifican por su **capacidad nominal de contenido total** (en kg de GLP):

Categoría	Capacidad nominal de contenido total
1. ^a	desde 25.001 kg hasta 250.000 kg
2. ^a	desde 12.501 kg hasta 25.000 kg
3. ^a	desde 1.001 kg hasta 12.500 kg
4. ^a	desde 501 kg hasta 1.000 kg
5. ^a	hasta 500 kg , en estaciones de servicio o en locales comerciales

Cómo se calcula la capacidad

La capacidad nominal de contenido total de un tipo de envase se obtiene con la fórmula:

$$Ct = Cn \times N \times 0,65$$

Siendo:

Cn

Capacidad nominal del envase considerado.

N

Número de envases del mismo tipo, **tanto llenos como vacíos**.

La **capacidad total** del centro es la **suma de las capacidades parciales** de cada tipo de envase.

Nota aclaratoria — el 0,65 y por qué cuentan los vacíos. Dos trampas de examen en una fórmula. Primera: se multiplica por **0,65** (un coeficiente de seguridad; no es el 100% del volumen). Segunda: en **N** cuentas **llenos Y vacíos**. ¿Por qué los vacíos? Porque un envase «vacío» nunca está del todo vacío: siempre queda gas y da la lata igual. Así que a la hora de sumar kilos, la botella vacía también suma. Truco: «en el recuento no perdono ni las vacías».

Nota aclaratoria — la escalera de categorías, de mayor a menor. La numeración va **al revés de la intuición**: la **1.^a** es la **MÁS** grande (hasta 250.000 kg) y la **5.^a** la más pequeña (hasta 500 kg). Memoriza los tres saltos clave: **500 / 1.000 / 12.500 / 25.000 / 250.000**. Y fíjate en que las categorías 4.^a y 5.^a son las de «poca cosa» (tienda de barrio, gasolinera), con reglas mucho más suaves, como veremos en el Vídeo 2.

3 · Diseño y construcción de los centros

3.1 · Normas generales (todos los centros salvo la 5.^a categoría)

Estas reglas se aplican a **todos** los centros **excepto los de 5.^a categoría**.

- Las instalaciones se realizan **bajo la responsabilidad del titular** y, en el caso de operadores al por mayor de GLP, **con personal propio o ajeno**.

- Se **separa** la zona de almacenamiento de **envases llenos** de la de **vacíos**, y ambas de los lugares de **otros servicios**; todo debidamente **señalizado**.
- La zona de almacenamiento estará **al aire libre**, sin ninguna edificación destinada a tal fin salvo el propio **cerramiento** del recinto, pudiendo disponer de una **cubierta**.
- La zona de almacenamiento de **envases llenos** será de **una sola planta no subterránea**, con el nivel de piso **no por debajo** del terreno circundante. Estará perfectamente **delimitada y acondicionada** para carga y descarga fácil, manual o mecánica.
- Se preverá la **fácil salida del personal** en caso de siniestro: el **recorrido máximo real** (sorteando cualquier obstáculo) al exterior o a una vía segura de evacuación **no será superior a 25 metros**. Los envases no obstruirán las salidas normales o de emergencia ni el acceso a equipos o áreas de seguridad.
- **Excepción:** cuando la superficie de almacenamiento sea de **25 m²** o la distancia a recorrer hasta la salida sea **inferior a 6 m**.
- En almacenamiento al aire libre **bajo cubierta**, ésta será **ligera**, de material de **clase A2-s3,d0** (según **UNE-EN 13501-1**), y descansará sobre estructuras **estables al fuego R 180** (según **UNE-EN 1363-1**).
- El **piso** de la zona de almacenamiento y del recorrido de la carretilla será **sin irregularidades**, con materiales de **clase A2FL-s3**.
- Los **envases llenos con válvula de seguridad** se colocan **siempre en posición vertical**, y en **jaulas** si se almacenan en más de una altura.
- Los centros dispondrán de **iluminación** adecuada para la manipulación de envases y maniobra de vehículos.
- La **instalación eléctrica** cumplirá la reglamentación vigente.
- En la zona de envases llenos se **prohíben** todas las actividades con **llamas libres** o cualquier fuente de calor que eleve peligrosamente la temperatura de los envases, así como la presencia de cualquier **sustancia inflamable o fácilmente combustible**.
- En lugar visible se colocará un letrero con la indicación o simbología: «**Gas inflamable. Prohibido fumar y encender fuegos**».
- Toda persona que entre depositará **antes de entrar** todo útil u objeto que pueda producir fuego o chispas (mecheros, cerillas, etc.).
- En los centros se **prohíbe el llenado o el trasvase** de GLP de un envase a otro.

Nota aclaratoria — «al aire libre» es innegociable. Un centro de bombonas **no es un almacén cerrado**: las botellas van fuera, a lo sumo bajo una cubierta ligera. ¿Por qué? Porque si hubiera una fuga en un recinto cerrado, el GLP (que **pesa más que el aire**) se acumularía a ras de suelo y bastaría una chispa. Al aire libre, el gas se disipa. Por eso también el letrero, la prohibición de chispas y el «deja el mechero en la puerta».

Nota aclaratoria — los códigos raros de los materiales. No te asustes con «A2-s3,d0» o «R 180» o «EI 180». Son la forma europea de decir «no arde» y «aguanta el fuego un rato»: - **A2-s3,d0** = material prácticamente **incombustible** (clase de reacción al fuego). - **R 180** = un elemento estructural que **aguanta 180 minutos** manteniendo su resistencia (R = capacidad portante). - **EI 180** = un muro que durante

180 minutos frena el fuego (E = integridad) y el calor (I = aislamiento). - **A2FL-s3** = lo mismo que A2 pero para **suelos** (FL = floor). No hace falta que memorices la física: basta que reconozcas que son **exigencias de resistencia al fuego** y que el número grande = aguanta más.

Nota aclaratoria — el trasvase, PROHIBIDO. Cae fijo: en un centro de envases **no se rellena ni se pasa gas de una botella a otra**. Eso solo se hace en las plantas de llenado autorizadas, con sus básculas y su seguridad. En la nave de reparto, la botella entra llena y sale llena, o entra vacía y sale vacía. Rellenar bombonas por tu cuenta es de las cosas más peligrosas (y sancionables) que existen.

3.2 · Centros de 1.ª, 2.ª y 3.ª categoría

Los nuevos centros de estas categorías **solo se podrán establecer en zonas no residenciales**.

Distancias mínimas de seguridad (Cuadro I)

Categoría	a) Distancia de seguridad (m)	b) Distancia de seguridad (m)
1.ª	6	20
2.ª	6	15
3.ª	2	10

Distancia de seguridad interior

la existente entre los límites de la zona de almacenamiento de **envases llenos** y **otras edificaciones del mismo centro** destinadas a usos secundarios (vestuarios, oficinas u otros locales).

Distancia de seguridad exterior

la existente entre los límites de la zona de almacenamiento de **envases llenos** y los **límites de propiedad ajenos** al centro, así como **carreteras o vías públicas** que no sean de acceso exclusivo al mismo. Se miden entre los **puntos más próximos** del límite de propiedad.

Las distancias de seguridad **exterior** deberán **aumentarse en 10 m** respecto al límite de propiedad cuando éstos sean:

- **Iglesias, escuelas, salas de espectáculos públicos, hospitales, edificios de interés artístico** (galerías, museos o similares), **hoteles, cuarteles, mercados** y, en general, edificios destinados a **utilización colectiva**.
- **Líneas ferroviarias, de tranvías** u otras líneas de tendido eléctrico para medios de transporte, o **líneas eléctricas aéreas de alta tensión**.

Nota aclaratoria — interior vs exterior, con el patio de casa. Piensa en tu parcela. La distancia **interior** es la que hay entre las bombonas y **tus propios edificios** (la oficina, el vestuario): es «de puertas para dentro». La **exterior** es la que

hay entre las bombonas y **lo que no es tuyo** (la finca del vecino, la carretera pública): es «de puertas para fuera». Regla de memoria: **la exterior siempre es más grande** (mira la tabla: 20/15/10 frente a 6/6/2), porque proteger a los de fuera pesa más.

Nota aclaratoria — el «+10 m» de los sitios sensibles. Si al otro lado de tu valla hay un **colegio, un hospital, un hotel, un cuartel, una vía de tren o una línea de alta tensión**, la distancia exterior **crece 10 metros**. Lógica pura: donde hay **mucha gente junta o una fuente de chispa/incendio** (la catenaria, la alta tensión), te alejas más. No te aprendas la lista de memoria palabra por palabra; quédate con la idea **«sitios con mucha gente + líneas eléctricas/férreas = +10 m»**.

Cerramiento

Los recintos estarán rodeados de un **cerramiento**, colocado a **10 m como mínimo** del límite de la zona de almacenamiento de envases llenos. Condiciones:

- **Todos los edificios** del centro quedarán **dentro** del cerramiento.
- Construido con materiales de **clase A2-s3,d0** y sobre estructuras **estables al fuego R 180**.
- Los lados que den a **vías públicas o zonas con ocupación habitual** de personas serán un **muro continuo El 180**, de altura mínima **2,5 m**; los **lados restantes** pueden ser de **mallla metálica**, altura mínima **2 m**, sujeta por soportes sólidamente fijados en el terreno.
- En el muro **no habrá más huecos** que los necesarios para la explotación normal, situados de forma que quede garantizado el aislamiento del centro respecto a otros locales.

Nota aclaratoria — el cerramiento tiene dos «calidades». El lado que da a la calle o a donde pasa gente es un **muro serio** (continuo, El 180, **2,5 m**). Los lados «interiores» o traseros pueden ser **mallla metálica** (más barata) de **2 m**. Recuerda las dos alturas emparejadas con su material: **muro 2,5 m / mallla 2 m**. Y ojo al detalle preguntón: el cerramiento va a **10 m mínimo** del almacenamiento, y **todos los edificios caen dentro**.

Apilado de jaulas (alturas)

Cuando los envases se almacenen en **jaulas**, éstas se dispondrán de modo que se pueda acceder con **carretillas elevadoras** u otros aparatos elevadores adecuados. Alturas máximas:

Tipo de envase	Envases	Envases
Jaulas de envases domésticos de hasta 15 kg	hasta 4 alturas	hasta 6 alturas
Jaulas de envases de más de 15 kg	1 única altura	1 única altura

Para la carga o descarga se **prohíbe** emplear elementos de elevación de tipo **magnético**, o cuerdas, cadenas o eslingas no adecuadas para el izado de las jaulas debidamente fijadas.

Nota aclaratoria — cuanto más pesa la botella, menos se apila. Las bombonas domésticas (esas de hasta 15 kg, la butano naranja de toda la vida) se pueden apilar en jaulas: **4 llenas / 6 vacías** (las vacías pesan menos, aguantan más pisos). Pero las **gordas de más de 15 kg** van a **ras de suelo, una sola altura**, estén llenas o vacías. Truco: «la pequeña sube, la grande no». Y nada de imanes ni cuerdas chapuceras para moverlas.

Protección contra incendios

- Los centros de **1.ª categoría** dispondrán de un **dispositivo de alarma de incendios** en los sectores de incendio y de un **sistema de vigilancia o detección permanente** (propio o contratado) fuera de la jornada de trabajo.
- Dispondrán de **tuberías de agua** a presión mínima de **5 kg/cm²**, con **bocas de incendio equipadas** de tipo **DN25** repartidas a distancia mínima de **10 m** de la zona de almacenamiento de envases llenos. Sin suministro exterior de agua: **depósitos y medios de bombeo** que permitan el funcionamiento de la red durante **90 minutos** a esa presión.
- **Número mínimo de bocas de incendio equipadas:** **6** para 1.ª categoría y **2** para 2.ª y 3.ª.
- Si no es posible una fuente suficiente de agua, el órgano competente de la Comunidad Autónoma puede autorizar que, **en lugar** de la instalación de agua a presión, la **dotación de extintores se aumente en un 50%**.
- Siempre que sea posible, estas instalaciones se realizarán de acuerdo con el **servicio oficial de bomberos** de la localidad (o de la más próxima).

Número mínimo de extintores (Cuadro II)

Categoría del centro	Extintor móvil de 50 kg*	Eficacia 43A-183B**	Eficacia 21A-113B**
1.ª (más de 75.000 kg)	5, más 1 por cada 18.750 kg que sobrepasen los 75.000 kg	7, más 2 por cada 18.750 kg que sobrepasen los 75.000 kg	-
1.ª (de 56.251 a 75.000 kg)	4	6	-
1.ª (de 37.501 a 56.250 kg)	3	4	-
1.ª (de 25.001 a 37.500 kg)	2	3	-
2.ª	1	2	-
3.ª	-	-	5

Agente extintor compatible con GLP. Según norma UNE-EN 3-7*.

- Los extintores de eficacia **43A-183B** pueden reemplazarse por los de **21A-113B** siempre que el número de estos últimos sea, **como mínimo, el doble** de los primeros.
- Los aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios, así como las empresas instaladoras y de mantenimiento, cumplirán el **Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RD 1942/1993)**.
- El material y las instalaciones de lucha contra incendios se mantendrán en perfecto estado; el mantenimiento se hará conforme al **RD 1942/1993**.
- Se **instruirá al personal** en el riesgo de incendio y la lucha contra el fuego, con **ensayos periódicos al menos una vez al año** para comprobar el estado del material y el entrenamiento del personal.

Nota aclaratoria — la tabla de extintores, sin agobios. No memorices cada casilla. Quédate con la lógica y tres anclas: **cuanto mayor el centro, más extintores**; la **3.ª** categoría es la única que va con extintores pequeños (**5 de eficacia 21A-113B**); y la **1.ª más grande** crece «por tramos» (**+1 o +2 extintores por cada 18.750 kg** de más). Y una equivalencia muy preguntable: puedes cambiar un **43A-183B** por **21A-113B**, pero poniendo **el doble**. Idea: un extintor grande = dos pequeños.

Nota aclaratoria — agua: 5 kg/cm², bocas DN25, 90 minutos. Tres cifras que van juntas para la 1.ª categoría. La red de agua da **5 kg/cm²** de presión, con **bocas DN25** a **10 m** del almacenamiento, y si no tienes agua de la calle, tu depósito propio debe aguantar **90 minutos** funcionando. Y recuerda el número de bocas: **6 en 1.ª, 2 en 2.ª y 3.ª**. Truco visual: primera categoría, primera línea de defensa: 6 bocas y alarma permanente.

Otras exigencias

- Los centros estarán **protegidos contra descargas eléctricas atmosféricas** (rayos), y **no se permite** instalar **transformadores u otro aparellaje de alta tensión** en el interior del recinto.
- Estarán dotados de **comunicación con el exterior**.
- **No entrarán al recinto** vehículos con motor que no lleven **aparato cortafuegos adaptado al tubo de escape**.

Nota aclaratoria — el cortafuegos del tubo de escape. Verás esta pieza varias veces en este tema. Es una malla/dispositivo que se pone en el escape para que **una chispa o la llama del motor no salga al ambiente** cargado de gas. Regla sencilla: **motor + zona con GLP = cortafuegos obligatorio**. Aparecerá también en el transporte y en la 4.ª/5.ª categoría del Vídeo 2.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas:** la **ITC-ICG 02** es el manual de la «nave de las bombonas». Lo primero que se hace al pisar un centro es clasificarlo por kilos y calcular su capacidad con **$Ct = Cn \times N \times 0,65$** , contando envases **llenos y vacíos** (un vacío nunca lo está del todo: sigue sumando). De la categoría cuelga todo lo demás: **1.ª** 25.001–250.000 · **2.ª** 12.501–25.000 · **3.ª** 1.001–12.500 · **4.ª** 501–1.000 · **5.ª** hasta 500. Retén que solo cuenta como **modificación** reglamentaria la ampliación que **hace saltar de categoría**.
- **Para qué sirve en obra:** las reglas de diseño general son las que miras de un vistazo cuando montas o revisas un centro. Almacenamiento **al aire libre** (a lo sumo cubierta ligera), envases llenos **siempre en vertical**, recorrido de evacuación **≤ 25 m**, letrero de **prohibido fumar** y **prohibido el trasvase** de un envase a otro.
- **La avería que evitas:** el **GLP pesa más que el aire**. En un recinto cerrado una fuga se va **a ras de suelo**, se embolsa y con una chispa tienes la explosión; por eso «al aire libre» es innegociable y el mechero se queda en la puerta. Y rellenar bombonas por tu cuenta (el trasvase prohibido) es sobrellenar, fugar y jugártela: eso solo se hace en planta de llenado autorizada.
- **Apilado sin sustos:** en jaulas, domésticas de **hasta 15 kg $\rightarrow$ 4 alturas llenas / 6 vacías**; las de **más de 15 kg $\rightarrow$ una sola altura**, llenas o vacías. Nada de imanes ni eslingas chapuceras: una jaula que cae es un golpe en la válvula y una **fuga garantizada**.
- **Distancias que sostienen o tumban el proyecto:** interior **6/6/2 m** y exterior **20/15/10 m** (1.ª/2.ª/3.ª); **+10 m** si al otro lado de la valla hay colegio, hospital, hotel, cuartel, vía férrea o línea de alta tensión. La exterior siempre es mayor: proteger al de fuera pesa más.
- **Cerramiento:** muro **El 180 de 2,5 m** hacia donde pasa gente, **mallado de 2 m** el resto, a **10 m** mínimo del almacenamiento y con **todos los edificios dentro**.
- **Contra incendios (1.ª):** agua a **5 kg/cm²**, bocas **DN25** a 10 m, **90 min** de autonomía y **6 bocas** (2 en 2.ª/3.ª); extintores según el **Cuadro II** (un **43A-183B** equivale a dos **21A-113B**). Estos medios, más la **instrucción del personal y el ensayo anual** del material, son lo que separa un conato apagado de un centro ardiendo.
- **El papeleo llega en el siguiente vídeo:** proyecto, inspección del organismo de control y comunicación a la Comunidad Autónoma son de la 4.ª/5.ª y la documentación, que cierran la ITC-02.